

19장. 자기

19.1 자석

19.2 지구의 자기장

19.3 자기장

19.4 전류가 흐르는 도체에 작용하는 자기력

19.5 전류 고리에 작용하는 토크와 전동기

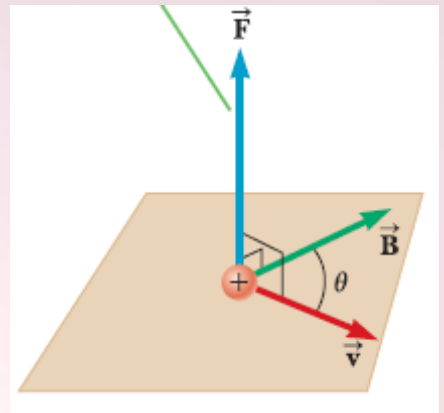
19.6 자기장 내에서 대전 입자의 운동

19.7 긴 직선 도선의 자기장과 앙페르 법칙

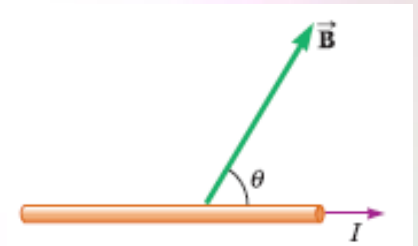
19.8 평행한 두 도선 사이의 자기력

19.9 전류 고리와 솔레노이드의 자기장

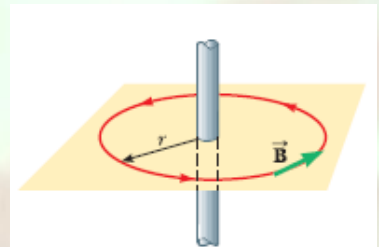
19.10 자기 구역



$$F = qvB \sin \theta$$



$$F = BIl \sin \theta$$



$$\oint B_{\parallel} dl = \mu_0 I$$

자기에 관한 역사적 배경:

- B.C. 800년경, 그리스 사람들은 자철광(magnetite, Fe_3O_4)이라는 돌이 쇠조각을 끌어당긴다는 사실을 발견.

- 탈레스(Thales, B.C. 600):

대전된 호박의 정전기현상 및 자철광(천연자석)의 자성 언급



- 기원전 중국 한나라에서 나침반 사용

송나라 나침반 (AC 1040 『무경총요』)

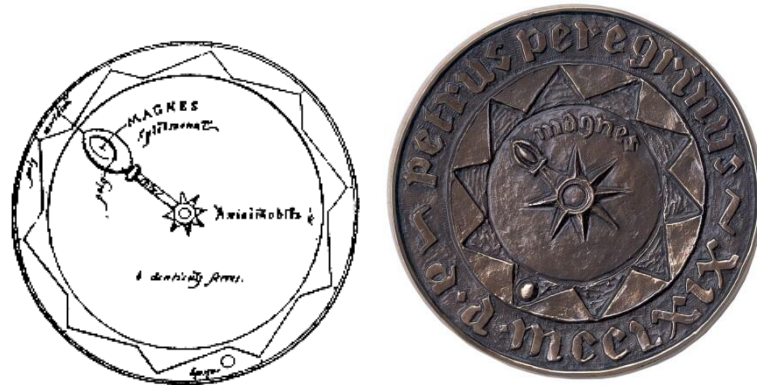


지남국자 (BC 4세기): 항해용이 아님



- 페레그리누스(Petrus Peregrinus de Maricourt): 1269년에 공 모양의 천연 자석을 이용하여 공의 표면에 놓인 바늘들이 가리키는 방향을 그림으로 그려서 이 방향들을 연결하면 공을 둘러싸는 선이 되며, 이 선은 자석의 극이라고 불리는 두 곳에서 만난다는 것을 발견 (『Epistola de Magnete』).

Peregrinus' Wheel:
Permanent magnetic
motor



- 길버트(William Gilbert; 1540~1603): 나침반의 바늘이 일정한 방향으로 편향되는 사실을 이용하여 지구 자체도 하나의 커다란 영구 자석임을 제안.
- 1750년에 실험가들은 자극이 서로 끌어당기거나 미는 힘을 조사하기 위해 비틀림 저울을 사용하여, 이 힘은 거리의 제곱에 반비례함을 확인.
- 외르스테드(Hans Oersted): 강의 실험 중에, 도선에 전류가 흐를 때 도선 가까이 있는 나침반의 바늘이 편향됨을 발견.

19.1 자석 (Magnets)

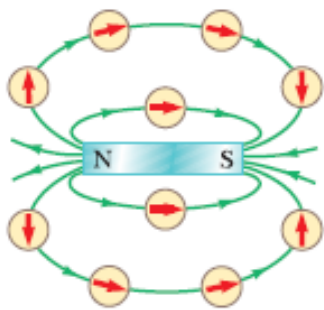
북극(north pole) - 막대형 자석의 북쪽을 가리키는 쪽

남극(south pole) - 막대형 자석의 남쪽을 가리키는 쪽

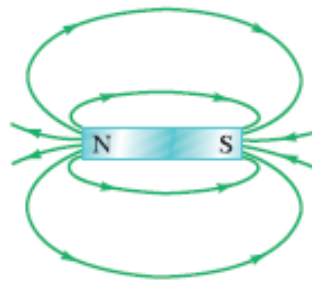
자석의 성질 - 같은 극끼리는 서로 밀고, 다른 극끼리는
서로 잡아당긴다.

자기홀극 - N극 혹은 S극만 갖는 자석(홀극)은 존재하지 않는다

자화(magnetization) - 자성을 띠지 않는 철 조각 등을 자석에 문지르면
자성을 띠게 된다.



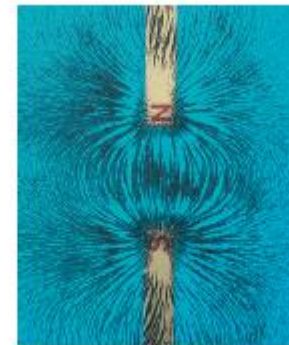
(a)



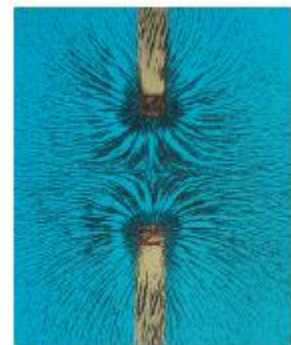
(b)



(a)



(b)



(c)

어떤 점에서 자기장 $\mathbf{B}$ 의 방향은 그 지점에 놓인 나침반의 N극이 가리키는 방향

19.2 지구의 자기장 (Earth's Magnetic Field)

지구의 지리학적인 북극은 자기적 남극에 해당하고, 지리학적인 남극은 자기적 북극에 해당한다.

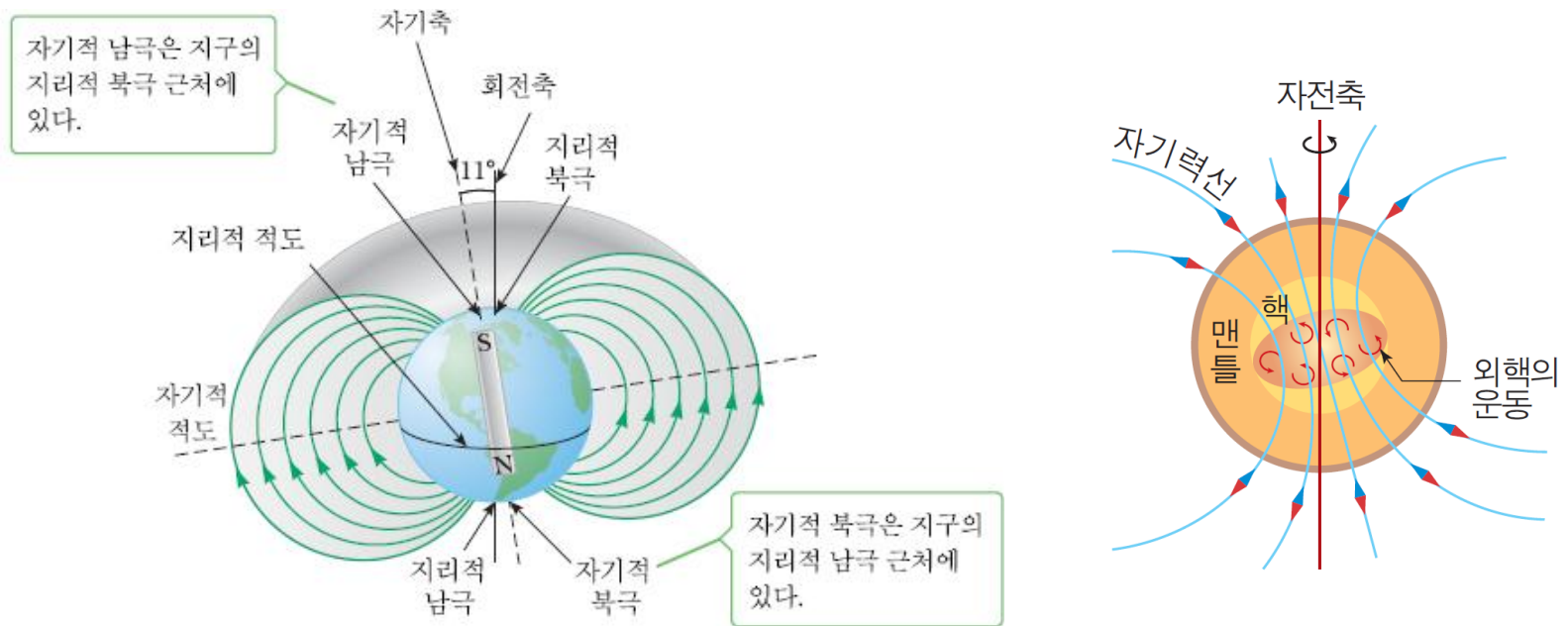
북각(dip angle) - 지구 자기장과 수평면 사이의 각

캐나다 허드슨 만의 정북 점에 북각이 90도 → 자기적 북극



그림 19.5 진북으로부터 나침반의 자기 편각을 나타낸 미국 지도

자기 편각 - 지리학적인 북극으로 정의된 진북과 실제 나침반이 가리키는 북극과의 차이는 지구상에서의 위치



지구 자기장의 실제 원인 - 지구 핵의 액체 부분에 있는 전류. 지구 내부의 뜨거운 액체로 있는 이온이나 전자의 대류가 지구 회전과의 상호작용에 의해 만들어진다.

지구 자기장의 방향이 지난 백 만년 동안 여러 번 역전되었음

19.3 자기장 (Magnetic Fields)

정지해 있는 대전 입자는 자기장과 상호작용하지 않는다. 그러나 대전 입자가 자기장 내에서 움직일 때는 자기력을 받는다.

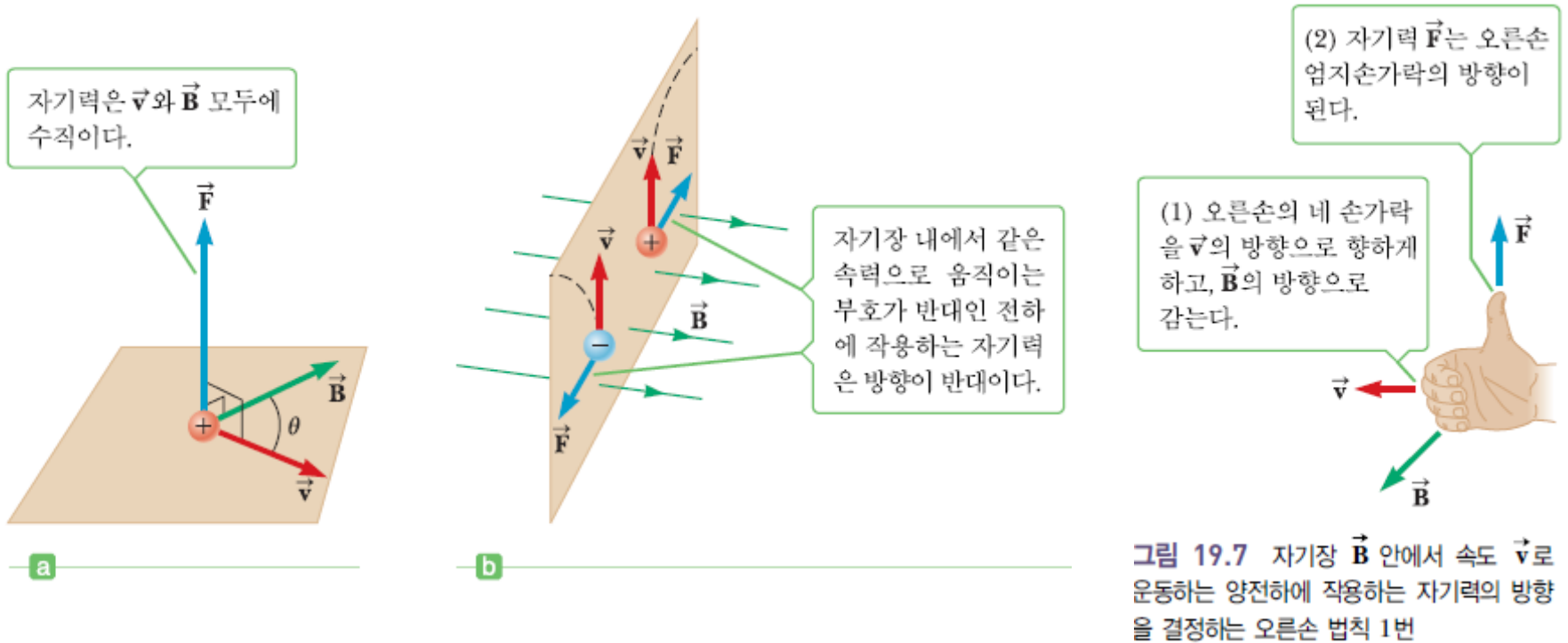
전하가 자기력선에 수직 방향으로 움직일 때 최댓값을 갖고, 다른 각도에서는 감소하다가, 입자가 자기력선을 따라 움직일 때 영이 된다.

$$F = qvB \sin \theta$$

$$B = \frac{F}{qv \sin \theta}$$

자기장의 단위: T (tesla 또는 단위 넓이당 웨버)

$$[B] = T = \text{Wb/m}^2 = \frac{\text{N}}{\text{C} \cdot \text{m/s}} = \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}} \quad 1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$$

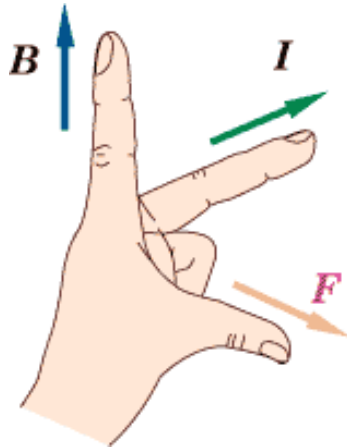


자기력의 방향: 항상 속도와 자기장 방향에 수직

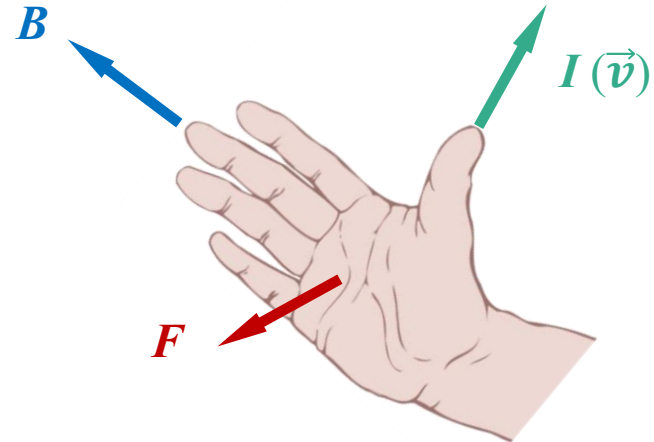
오른손 법칙 1번(right-hand rule number 1)을 이용

1. 오른손의 네 손가락들을 속도 $\vec{v}$ 의 방향으로 향하게 한다.
2. 손가락들을 자기장 $\vec{B}$ 의 방향으로 감아준다(그림 19.7).
3. 엄지손가락의 방향이 양전하에 미치는 자기력 $\vec{F}$ 의 방향이다.

음전하의 경우에는 자기력의 방향이 반대가 됨



플레밍의 왼손 법칙



오른손바닥 법칙

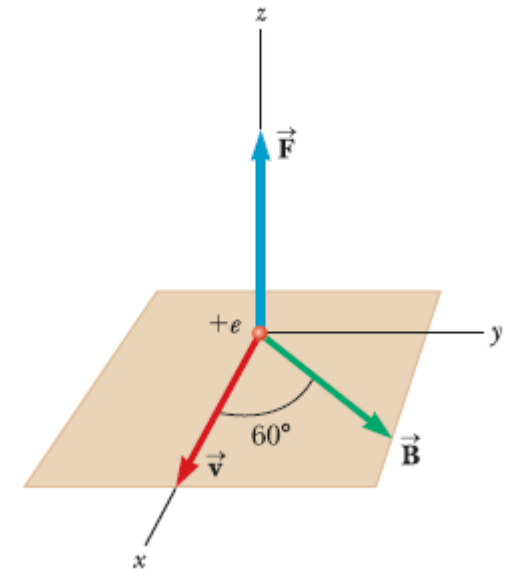
- ❖ 전기력은 대전 입자의 변위에 대하여 일을 하는 반면에, 일정한 자기 장으로부터의 자기력은 입자가 변위될 때 일을 하지 않는다. 왜냐하면 힘이 변위에 수직이기 때문이다.

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{v})dt = 0$$

예제 19.1 자기장 내에서 움직이는 양성자

양성자가 x 축을 따라 8.00×10^6 m/s의 속력으로 크기 2.50 T인 자기장 영역으로 입사한다. 자기장의 방향은 x 축과 60.0° 의 각을 이루며, xy 평면에 있다. (a) 이 양성자에 작용하는 자기력의 처음 크기와 방향을 구하라. (b) 이때 양성자가 받는 가속도를 계산하라.

풀이 (a)



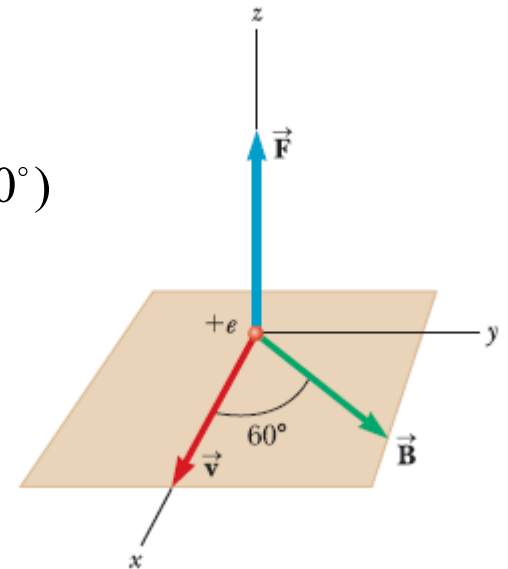
(b)

예제 19.1 자기장 내에서 움직이는 양성자

양성자가 x 축을 따라 $8.00 \times 10^6 \text{ m/s}$ 의 속력으로 크기 2.50 T 인 자기장 영역으로 입사한다. 자기장의 방향은 x 축과 60.0° 의 각을 이루며, xy 평면에 있다. (a) 이 양성자에 작용하는 자기력의 처음 크기와 방향을 구하라. (b) 이때 양성자가 받는 가속도를 계산하라.

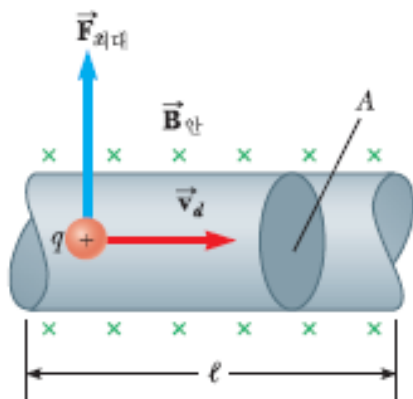
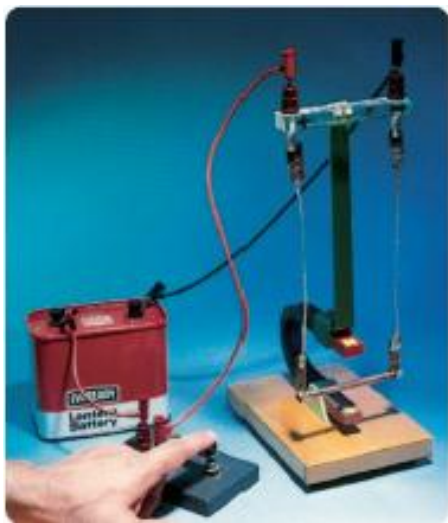
풀이 (a) $F = qvB \sin \theta$
 $= (1.60 \times 10^{-19} \text{ C})(8.00 \times 10^6 \text{ m/s})(2.50 \text{ T})(\sin 60^\circ)$
 $= 2.77 \times 10^{-12} \text{ N}$

(b) $ma = F \rightarrow (1.67 \times 10^{-27} \text{ kg})a = 2.77 \times 10^{-12} \text{ N}$
 $a = 1.66 \times 10^{15} \text{ m/s}^2$



19.4 전류가 흐르는 도체에 작용하는 자기력 (Magnetic Force on a Current-Carrying Conductor)

자기장 내를 운동하는 한 개의 대전된 입자에 힘이 작용한다면, 자기장 내에 놓여있는 전류가 흐르는 도선에 힘이 작용한다.



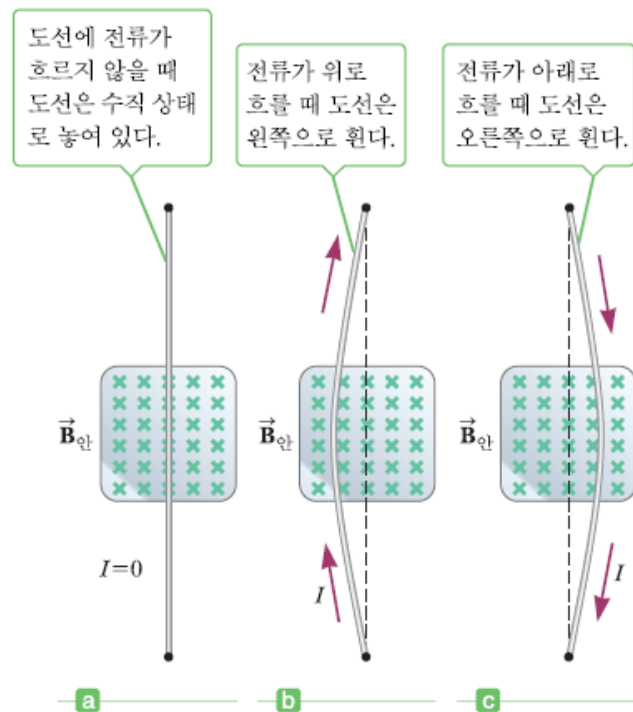
$$F_{\max} = (qv_d B)(nA\ell)$$



전하 하나가 받는 자기력

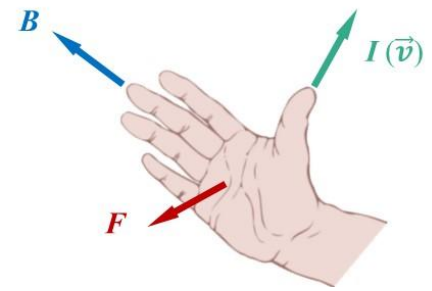
n : 단위 부피당 전하의 수

$A\ell$: 시료의 부피



$$I = nqv_d A \text{이므로}$$

$$F_{\max} = BI\ell$$



전류가 자기장에 수직이 아니고 임의의 각 θ 를 이루는 경우

$$F = BI\ell \sin \theta$$

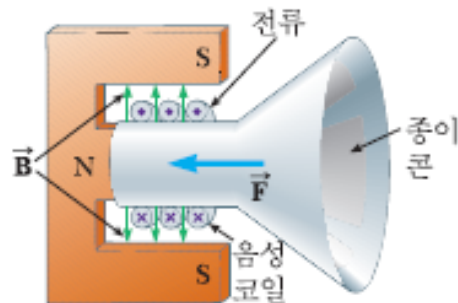
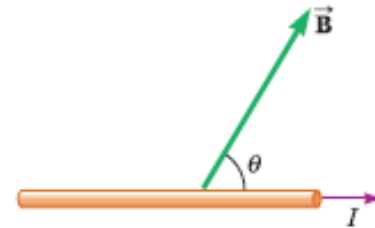
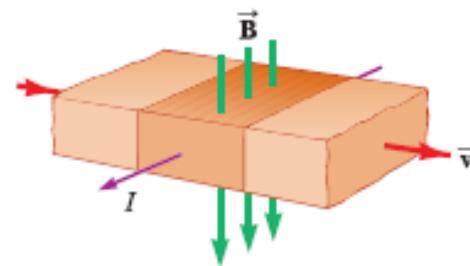


그림 19.13

스피커의 모습



전자기 펌프

예제 19.2 지구 자기장 내에 놓인 전류가 흐르는 도선

동쪽에서 서쪽으로 22.0 A의 전류가 흐르는 도선이 있다. 이곳에서의 지구 자기장은 수평이며, 남에서 북으로 향한다고 하자. 또 크기는 0.500×10^{-4} T이다. (a) 길이가 36.0 m인 도선에 작용 하는 힘의 크기와 방향을 구하라. (b) 같은 길이의 도선에 작용하는 중력을 구하라. 도선은 구리로 만들어졌고 단면의 넓이는 $2.50 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ 이다.

풀이 (a)

(b)

예제 19.2 지구 자기장 내에 놓인 전류가 흐르는 도선

동쪽에서 서쪽으로 22.0 A의 전류가 흐르는 도선이 있다. 이곳에서의 지구 자기장은 수평이며, 남에서 북으로 향한다고 하자. 또 크기는 0.500×10^{-4} T이다. (a) 길이가 36.0 m인 도선에 작용 하는 힘의 크기와 방향을 구하라. (b) 같은 길이의 도선에 작용하는 중력을 구하라. 도선은 구리로 만들어졌고 단면의 넓이는 $2.50 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ 이다.

풀이

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad F &= BIl \sin \theta = (0.500 \times 10^{-4} \text{ T})(22.0 \text{ A})(36.0 \text{ m})(\sin 90^\circ) \\ &= 3.96 \times 10^{-2} \text{ N} \end{aligned}$$

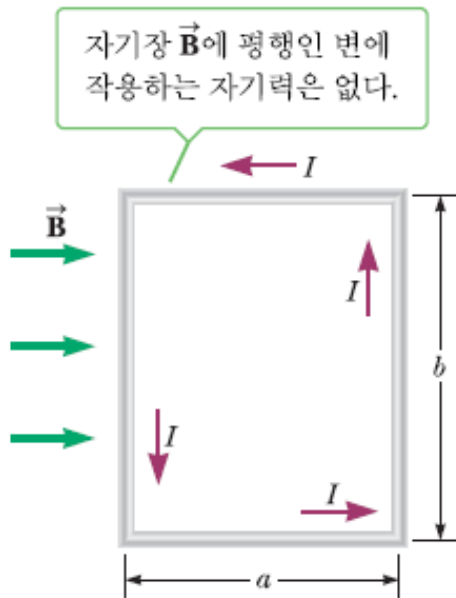
전류의 방향이 동쪽에서 서쪽 방향으로 가리키고 자기장의 방향이 북쪽이면, 힘은 아래방향이다.

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad m &= \rho V = \rho(A\ell) \\ &= (8.92 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(2.50 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \times 36.0 \text{ m}) \\ &= 0.803 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$F_g = mg = 7.87 \text{ N}$$

19.5 전류 고리에 작용하는 토크와 전동기 (Torque on a Current Loop and Electric Motors)

균일한 자기장이 전류 고리의 평면 내에 존재할 때, 자기력은 전류가 흐르는 고리에 토크를 작용하게 된다.



$$\therefore \sum F = 0$$

$$\tau_{\max} = F_1 \frac{a}{2} + F_2 \frac{a}{2} = (B I b) \frac{a}{2} + (B I b) \frac{a}{2} = B I a b$$

$$\tau_{\max} = B I A$$

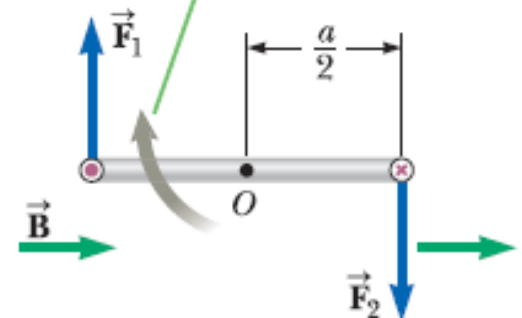
길이 a 인 변은 도선이 자기장과 평행하기 때문에 자기력은 0이다.

길이 b 인 두 변은 자기장과 수직하기 때문에, 같은 크기의 힘을 반대 방향으로 받는다.

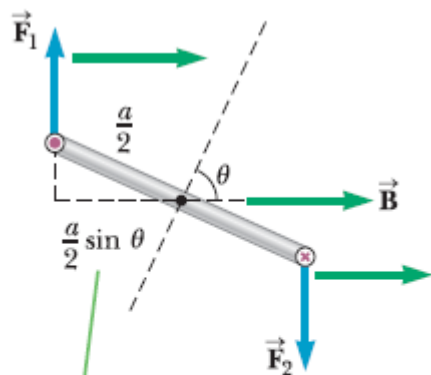
$$|F_1| = |F_2| = B I b$$

$$\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2$$

길이가 b 인 변에 작용하는 자기력 $\vec{F}_1$ 과 $\vec{F}_2$ 는 고리를 시계 방향으로 돌리는 토크를 발생시킨다.



자기장이 전류 고리의 면에 수직인 선과 각 θ 를 이룬다고 가정하면



자기장 $\vec{B}$ 가 고리의 평면에 수직인 선과 각 θ 를 이루면, 이때 토크는 $BIA \sin \theta$ 이다.

$$\begin{aligned}\tau &= F_1 \frac{a}{2} \sin \theta + F_2 \frac{a}{2} \sin \theta \\ &= BIb \left(\frac{a}{2} \sin \theta \right) + BIb \left(\frac{a}{2} \sin \theta \right) = BIab \sin \theta \\ &= BIA \sin \theta\end{aligned}$$

$$\tau = IAB \sin \theta$$

토크에 관한 위의 식은 직사각형이 아닌 모양에도 적용되며, N번 감은 경우 각 면에 토크가 작용하므로

$$\tau = IABN \sin \theta$$

$$\mu = IAN \quad (\text{자기 모멘트, 단위: A} \cdot \text{m}^2)$$

$$\tau = \mu B \sin \theta$$

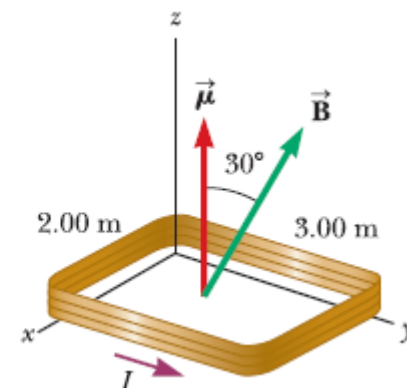
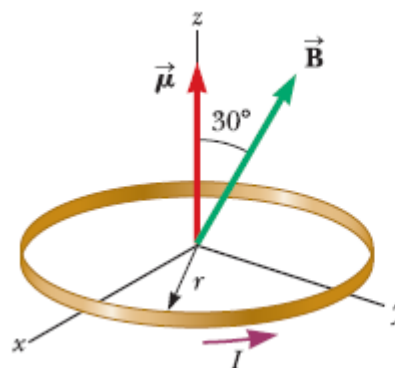


예제 19.3 자기장 내에 놓인 원형 전류 고리에 작용하는 토크

반지름이 1.00m 인 원형 전류 고리가 $B = 0.500\text{T}$ 인 자기장 내에 놓여 있다. 전류 고리 면에 수직인 선은 자기장과 30.0° 의 각을 이루고 있다. 고리에는 그림에서 보여주는 방향으로 2.00A 의 전류가 흐르고 있다. (a) 고리의 자기 모멘트와 이때의 토크의 크기를 구하라. (b) 같은 전류가 변이 $2.00\text{m} \times 3.00\text{m}$ 인 직사각형 고리로 된 세 번 감긴 코일에 흐르고 있다. 코일의 자기 모멘트와 이때 코일에 작용하는 토크의 크기를 구하라.

풀이 (a)

(b)



예제 19.3 자기장 내에 놓인 원형 전류 고리에 작용하는 토크

반지름이 1.00m인 원형 전류 고리가 $B = 0.500\text{T}$ 인 자기장 내에 놓여 있다. 전류 고리 면에 수직인 선은 자기장과 30.0° 의 각을 이루고 있다. 고리에는 그림에서 보여주는 방향으로 2.00A의 전류가 흐르고 있다. (a) 고리의 자기 모멘트와 이때의 토크의 크기를 구하라. (b) 같은 전류가 변이 $2.00\text{m} \times 3.00\text{m}$ 인 직사각형 고리로 된 세 번 감긴 코일에 흐르고 있다. 코일의 자기 모멘트와 이때 코일에 작용하는 토크의 크기를 구하라.

풀이 (a) $A = \pi r^2 = 3.14\text{m}^2$

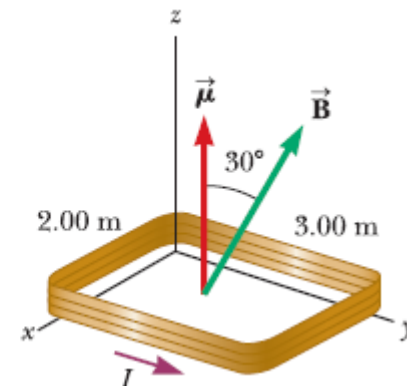
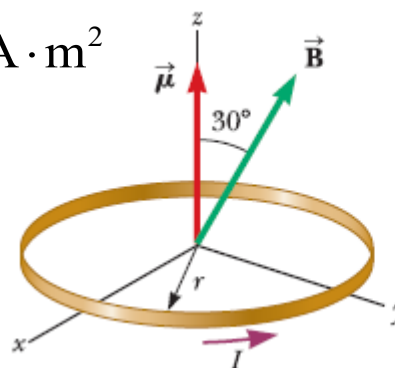
$$\mu = IAN = (2.00\text{A})(3.14\text{m}^2)(1) = 6.28\text{A} \cdot \text{m}^2$$

$$\tau = \mu B \sin \theta = 1.57\text{N} \cdot \text{m}$$

(b) $A = LH = 6.00\text{m}^2$

$$\mu = IAN = (2.00\text{A})(6.00\text{m}^2)(1) = 36.0\text{A} \cdot \text{m}^2$$

$$\tau = \mu B \sin \theta = 9.00\text{N} \cdot \text{m}$$



❖ 전동기(Electric Motors)

전기 에너지를 회전 운동 에너지로 변환
시켜 주는 장치

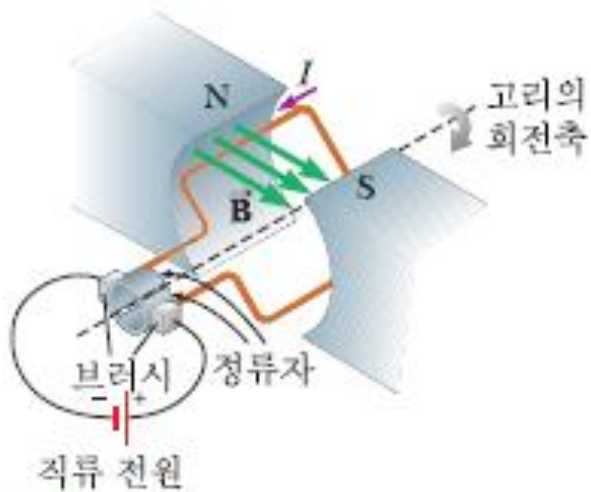


그림 19.17

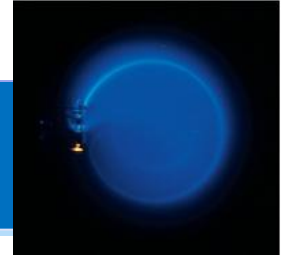
직류 전동기의 간단한 모형



그림 19.18

도요타 프리우스 하이브리드차의 엔진 부분

19.6 자기장 내에서 대전 입자의 운동 (Motion of a Charged Particle in a Magnetic Field)



균일한 자기장 내에서 입자 속도의 방향이 자기장에 수직으로 운동하는 양으로 대전된 입자를 생각하자.

자기력은 운동방향에 수직하게 작용하므로, 항상 원형 경로의 중심을 향한다. 즉, 구심력의 역할을 한다.

$$F = qvB = \frac{mv^2}{r}$$

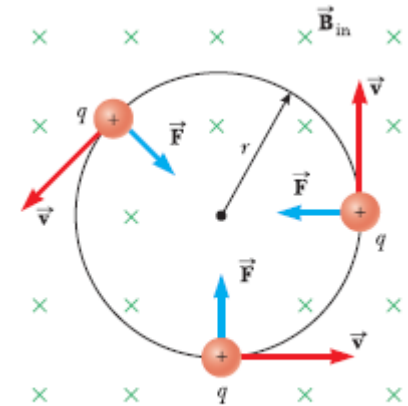


그림 19.19

원궤도의 반지름 $r = \frac{mv}{qB}$

대전 입자가 자기장 내에서 자기장과 임의의 각도를 갖고서 운동한다면 그 경로는 나선형이 된다

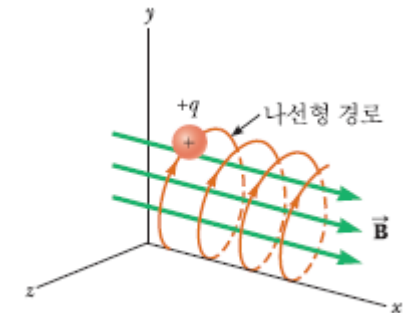


그림 19.20

예제 19.4 질량 분석기: 입자의 종류 알아내기

대전 입자가 속력 $1.79 \times 10^6 \text{ m/s}$ 로 질량 분석기의 자기장 안으로 입사된 후 입자의 속도에 수직 방향으로 놓인 크기 0.350 T 인 자기장 내에서 반지름 16.0 cm 인 원 궤도를 따라 원운동을 한다. 입자의 질량 대 전하 비를 구하고, 이 입자가 무엇인지 설명하라.

풀이 사이클로트론 식을 쓴다

입자	$m(\text{kg})$	$q(\text{C})$	$m/q(\text{kg/C})$
수소	1.67×10^{-27}	1.60×10^{-19}	1.04×10^{-8}
중수소	3.35×10^{-27}	1.60×10^{-19}	2.09×10^{-8}
삼중수소	5.01×10^{-27}	1.60×10^{-19}	3.13×10^{-8}
헬륨-3	5.01×10^{-27}	3.20×10^{-19}	1.57×10^{-8}

예제 19.4 질량 분석기: 입자의 종류 알아내기

대전 입자가 속력 $1.79 \times 10^6 \text{ m/s}$ 로 질량 분석기의 자기장 안으로 입사된 후 입자의 속도에 수직 방향으로 놓인 크기 0.350 T 인 자기장 내에서 반지름 16.0 cm 인 원 궤도를 따라 원운동을 한다. 입자의 질량 대 전하 비를 구하고, 이 입자가 무엇인지 설명하라.

풀이 사이클로트론 식을 쓴다

$$r = \frac{m v}{q B}$$

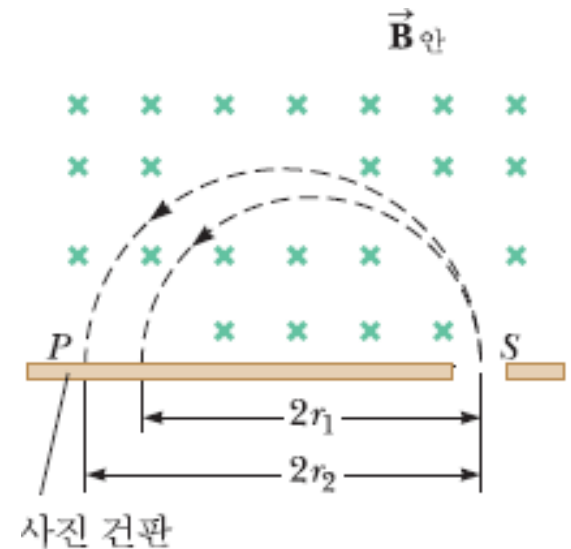
$$\frac{m}{q} = \frac{r B}{v} = \frac{(0.160 \text{ m})(0.350 \text{ T})}{(1.79 \times 10^6 \text{ m/s})} = 3.13 \times 10^{-8} \text{ kg/C}$$

입자	$m(\text{kg})$	$q(\text{C})$	$m/q(\text{kg/C})$
수소	1.67×10^{-27}	1.60×10^{-19}	1.04×10^{-8}
중수소	3.35×10^{-27}	1.60×10^{-19}	2.09×10^{-8}
삼중수소	5.01×10^{-27}	1.60×10^{-19}	3.13×10^{-8}
헬륨-3	5.01×10^{-27}	3.20×10^{-19}	1.57×10^{-8}

예제 19.5 질량 분석기: 동위 원소 분리

이온화된 두 개의 원자가 점 S 의 슬릿에서 나와 종이면 안쪽 방향을 향하는 0.100T 의 자기장 안으로 들어간다. 속력은 $1.00 \times 10^6 \text{ m/s}$ 이다. 첫 번째 원자핵은 양성자 한 개를 갖고 질량이 $m_1 = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 이며, 두 번째 원자핵은 양성자 한 개와 중성자 한 개를 갖고 질량이 $m_2 = 3.34 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 이다. 화학적 성분은 같고 질량이 서로 다른 원소를 동위 원소라 한다. 이 두 동위 원소는 수소와 중수소이다. 이 원자들은 P 에 놓인 사진건판과 충돌하여 기록된다. 이때 분리된 거리는 얼마인가?

풀이



예제 19.5 질량 분석기: 동위 원소 분리

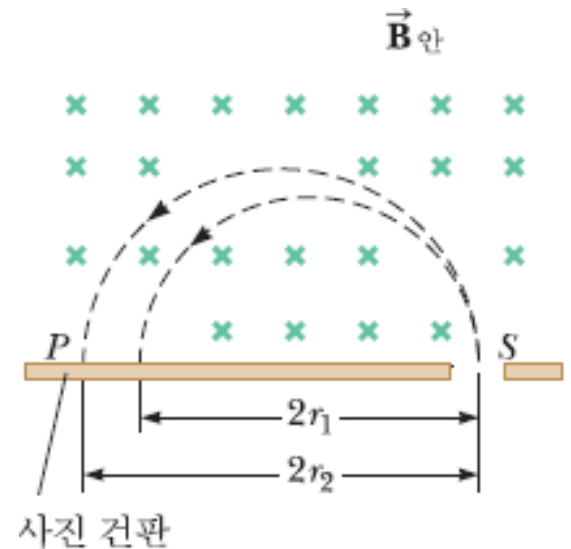
이온화된 두 개의 원자가 점 S의 슬릿에서 나와 종이면 안쪽 방향을 향하는 0.100T의 자기장 안으로 들어간다. 속력은 $1.00 \times 10^6 \text{ m/s}$ 이다. 첫 번째 원자핵은 양성자 한 개를 갖고 질량이 $m_1 = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 이며, 두 번째 원자핵은 양성자 한 개와 중성자 한 개를 갖고 질량이 $m_2 = 3.34 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 이다. 화학적 성분은 같고 질량이 서로 다른 원소를 동위 원소라 한다. 이 두 동위 원소는 수소와 중수소이다. 이 원자들은 P에 놓인 사진건판과 충돌하여 기록된다. 이때 분리된 거리는 얼마인가?

풀이 수소에 대한 원형 궤도의 반지름

$$r_1 = \frac{m_1 v}{qB} = \frac{(1.67 \times 10^{-27} \text{ kg})(1.00 \times 10^6 \text{ m/s})}{(1.60 \times 10^{-19} \text{ C})(0.100 \text{ T})} = 0.104 \text{ m}$$

중수소에 대한 원형 궤도의 반지름

$$r_2 = \frac{m_2 v}{qB} = \frac{(3.34 \times 10^{-27} \text{ kg})(1.00 \times 10^6 \text{ m/s})}{(1.60 \times 10^{-19} \text{ C})(0.100 \text{ T})} = 0.209 \text{ m}$$



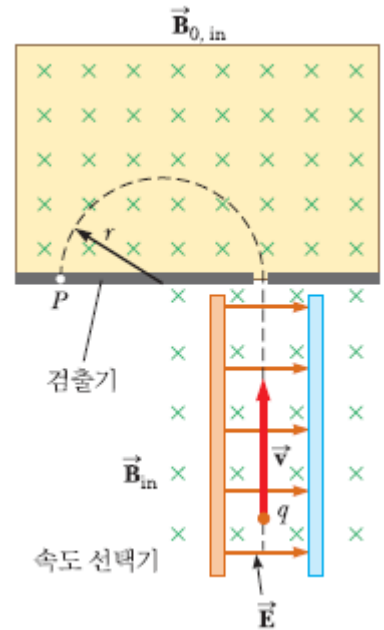
$$x = 2r_2 - 2r_1 = 0.210 \text{ m}$$

응용 2: 질량 분석기(The Mass Spectrometer)

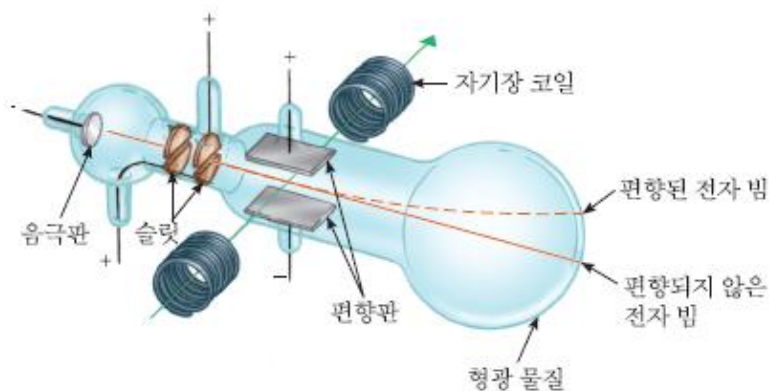
$$\frac{m}{q} = \frac{rB_0}{v}$$

속도선택기와 결합

$$\frac{m}{q} = \frac{rB_0B}{E}$$



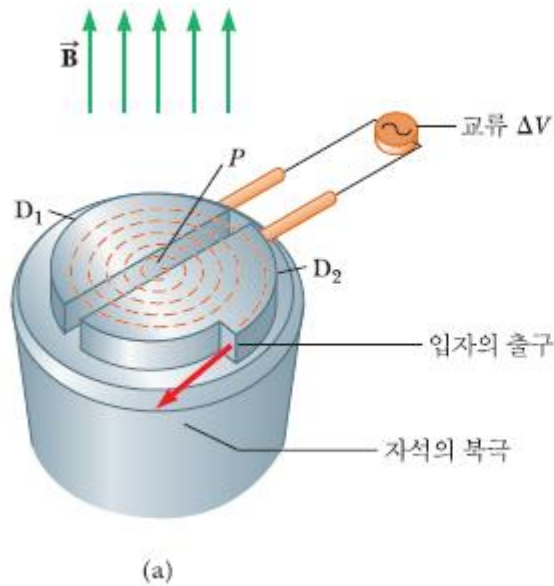
❖ 톰슨(J. J. Thomson; 1856~1940)의 **전자의 비전하** m_e/e 측정:



❖ **동위원소 분리**에 사용: 핵폭탄, 핵발전 원료

사이클로트론(The Cyclotron)

대전 입자를 매우 빠른 속력으로 가속시킬 수 있는 장치.
핵 반응의 연구와 암 치료를 위한 방사능 물질 제조에 이용.



$$v(r) = \frac{qBr}{m} \quad \longrightarrow \quad K_{\max} = \frac{1}{2}mv(R)^2 = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$$

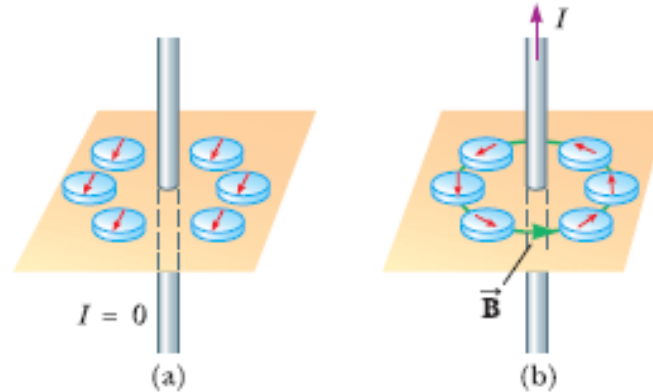
19.7 긴 직선 도선의 자기장과 앙페르 법칙 (Magnetic Field of a Long, Straight Wire and Ampere's Law)



외르스테드

Hans Christian Oersted, 1777~1851
덴마크의 물리학자 겸 화학자

1819년 덴마크의 과학자 외르스테드(Hans Christian Oersted, 1777~1851)가 도선에 흐르는 전류가 가까이 있는 나침반 바늘을 편향시킨다는 사실을 발견



오른손의 엄지손가락이 전류의 방향을
가리키도록 도선을 감아쥐면 네 손가
락들은 **B**의 방향으로 회전한다.



전류가 반대 방향으로 흐르면 바늘 또한 반대 방향을 향한다. 즉, 자기장의 방향이 반대가 된다.

자침은 **B**의 방향으로 정렬되기 때문에 **B**의 자기력선은 도선 주위에 원형을 이루게 된다.

대칭성에 의해서 **B**의 크기는 도선을 중심으로 한 원 위의 어느 곳에서도나 같고, 도선에 수직 평면 내에 있다.

전류와 도선으로부터의 거리를 변화시켜 보면 **B**는 흐르는 전류에 비례하고 도선으로부터의 거리에 반비례함을 알 수 있다.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$

자유 공간의 투자율
(permeability of free space)

❖ 앙페르의 법칙과 긴 직선 도선(Ampere's Law and a Long, Straight Wire)



앙페르

Andre-Marie Ampere ; 1775~1836

◆ 앙페르의 회로 법칙(Ampère's circuital law)

$$\oint B_{\parallel} dl = \mu_0 I$$

임의의 모양의 도선에 흐르는 전류와 그 도선에 의해 생성되는 자기장 사이의 관계

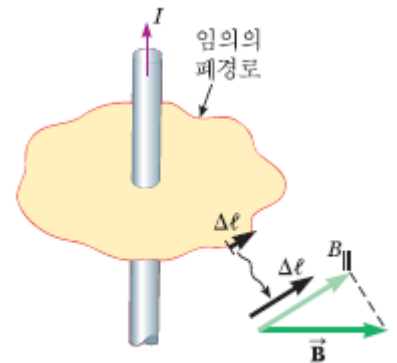
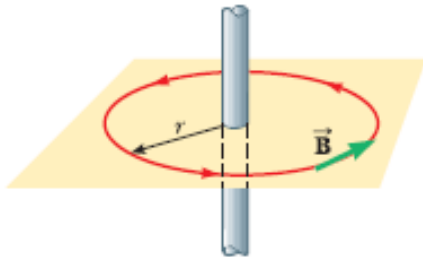


그림 19.24



긴 직선 도선 주위에 원형 경로를 고려하면

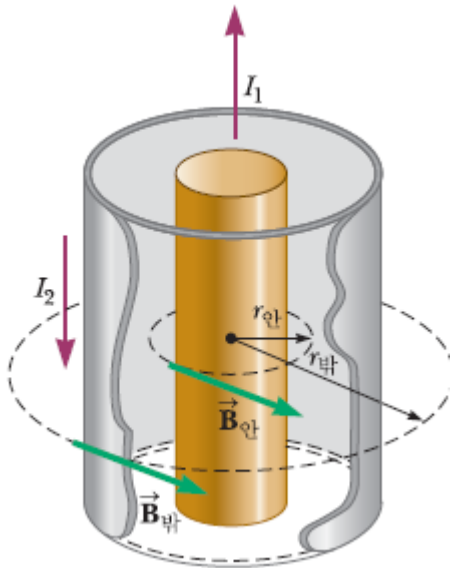
$$\oint B_{\parallel} dl = B_{\parallel} \oint dl = B(2\pi r) = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

예제 19.6 동축 케이블의 자기장

어떤 동축 케이블이 전류 $I_1 = 3.00 \text{ A}$ 가 흐르는 절연된 내부 도선을 전류 $I_2 = 1.00 \text{ A}$ 가 흐르는 원통형 도체가 둘러싸고 있다. I_1 과 I_2 의 방향은 반대이다. (a) 두 도체 사이의 공간인 $r = 0.500 \text{ cm}$ 안 되는 곳에서의 자기장을 계산하라. (b) 원통형 외부도체 밖의 $r = 1.50 \text{ cm}$ 밖 되는 곳에서의 자기장을 구하라.

풀이 (a) 암페어의 법칙을 사용하여 두 도체 사이의 공간인 $r_{\text{안}} = 0.500 \text{ cm}$ 되는 곳의 자기장을 계산한다.



(b) 원통형 외부 도체 밖에서의 자기장을 계산한다.

예제 19.6 동축 케이블의 자기장

어떤 동축 케이블이 전류 $I_1 = 3.00 \text{ A}$ 가 흐르는 절연된 내부 도선을 전류 $I_2 = 1.00 \text{ A}$ 가 흐르는 원통형 도체가 둘러싸고 있다. I_1 과 I_2 의 방향은 반대이다. (a) 두 도체 사이의 공간인 $r = 0.500 \text{ cm}$ 안 되는 곳에서의 자기장을 계산하라. (b) 원통형 외부도체 밖의 $r = 1.50 \text{ cm}$ 밖 되는 곳에서의 자기장을 구하라.

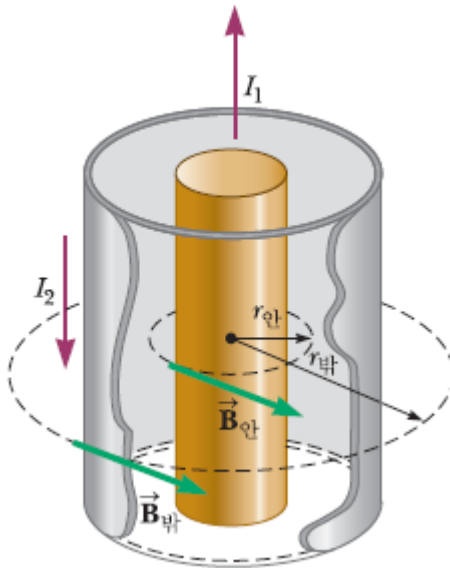
풀이 (a) 암페어의 법칙을 사용하여 두 도체 사이의 공간인 $r_{\text{안}} = 0.500 \text{ cm}$ 되는 곳의 자기장을 계산한다.

$$\oint \vec{B}_{\text{안}} d\vec{l} = \mu_o I$$

$$B_{\text{안}}(2\pi r_{\text{안}}) = \mu_o I_1$$

$$B_{\text{안}} = \frac{\mu_o I_1}{2\pi r_{\text{안}}} = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A})(3.00 \text{ A})}{2\pi(0.005 \text{ m})}$$

$$= 1.20 \times 10^{-4} \text{ T}$$



(b) 원통형 외부 도체 밖에서의 자기장을 계산한다.

$$\oint \vec{B}_{\text{밖}} d\vec{l} = \mu_o I$$

$$B_{\text{밖}}(2\pi r_{\text{밖}}) = \mu_o (I_1 - I_2)$$

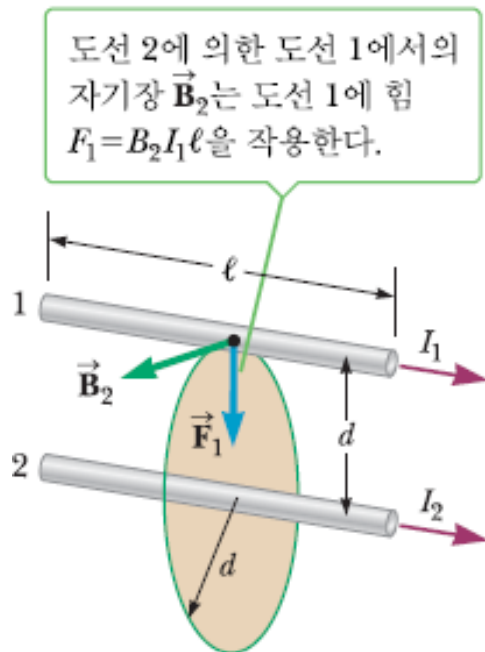
$$B_{\text{밖}} = \frac{\mu_o (I_1 - I_2)}{2\pi r_{\text{밖}}} = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A})(3.00 \text{ A} - 1.00 \text{ A})}{2\pi(0.005 \text{ m})}$$

$$= 2.67 \times 10^{-4} \text{ T}$$

19.8 두 개의 평행한 도선 사이의 자기력

(Magnetic Force Between two Parallel Conductors)

전류가 흐르는 도체가 외부 자기장 내에 놓일 때, 전류가 흐르는 도선에 자기력이 작용한다. 도선에 흐르는 전류는 자신의 주위에 자기장을 만들기 때문에, 서로 가까이 놓인 두 개의 전류가 흐르는 도선은 서로 자기력을 작용한다.



$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}$$

$$F_1 = B_2 I_1 \ell = \left(\frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} \right) I_1 \ell = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{2\pi d}$$

$$\frac{F_1}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

서로 1m 떨어져 있는 두 개의 긴 평행 도선에 같은 양의 전류가 흐를 때, 각 도선에 작용하는 단위 길이당 자기력이 $2 \times 10^{-7} \text{ N/m}$ 일 때의 전류를 1A로 정의한다.

예제 19.7 공중에 도선 띄우기

단위 길이당 무게가 $1.00 \times 10^4 \text{ N/m}$ 인 두 도선이 평행하게 한 도선의 바로 위쪽에 다른 도선이 놓여 있다. 도선에는 크기는 같고 방향이 반대인 전류가 흐른다고 가정한다. 도선은 0.10 m 떨어져 있고 위에 놓인 도선에 작용하는 중력과 자기력의 합은 영이다. 도선에 흐르는 전류를 계산하라. 지구 자기장은 무시한다.

풀이

예제 19.7 공중에 도선 띄우기

단위 길이당 무게가 $1.00 \times 10^4 \text{ N/m}$ 인 두 도선이 평행하게 한 도선의 바로 위쪽에 다른 도선이 놓여 있다. 도선에는 크기는 같고 방향이 반대인 전류가 흐른다고 가정한다. 도선은 0.10 m 떨어져 있고 위에 놓인 도선에 작용하는 중력과 자기력의 합은 영이다. 도선에 흐르는 전류를 계산하라. 지구 자기장은 무시한다.

풀이

$$\mathbf{F}_{\text{중력}} + \mathbf{F}_{\text{자기력}} = 0$$

$$-mg + \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \ell = 0$$

$$\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \ell = mg \rightarrow I^2 = \frac{(2\pi d)(mg / \ell)}{\mu_0}$$

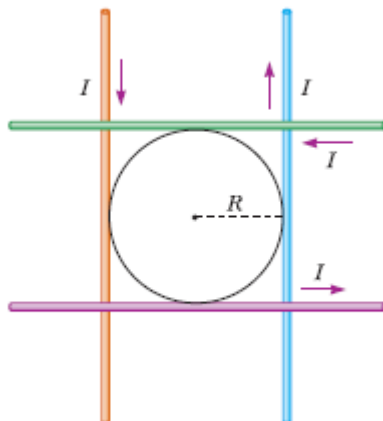
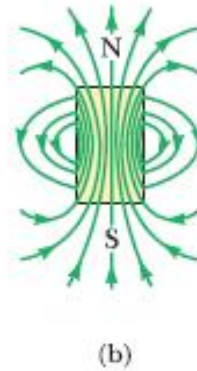
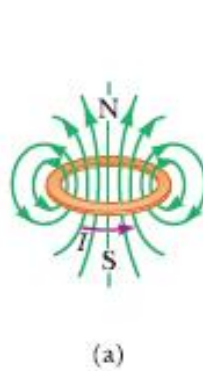
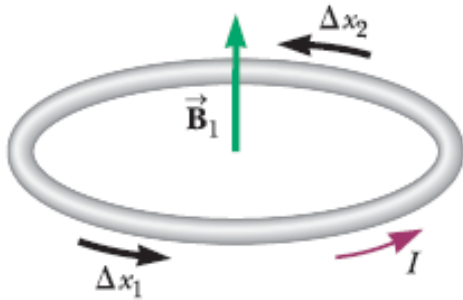
$$I^2 = \frac{(2\pi \cdot 0.100\text{m})(1.00 \times 10^{-4} \text{ N/m})}{4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m}}$$

$$I = 7.07\text{A}$$

19.9 전류 고리와 솔레노이드의 자기장

(Magnetic Fields of Current Loops and Solenoids)

만일 도선이 고리 모양을 하고 있다면, 전류가 흐르는 도선이 만든 자기장의 세기는 특정 장소에서 강해질 수 있다.



4개의 직선 도선에 의한 자기장

$$B = 4 \times \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{4}{\pi} \left(\frac{\mu_0 I}{2R} \right) = 1.27 \left(\frac{\mu_0 I}{2R} \right)$$

전류 고리에 의한 자기장

$$B \approx 1.27 \left(\frac{\mu_0 I}{2R} \right) \rightarrow B = N \frac{\mu_0 I}{2R} \quad (\text{N: 감은 수})$$

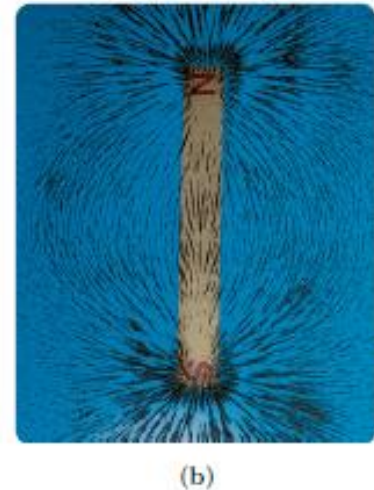
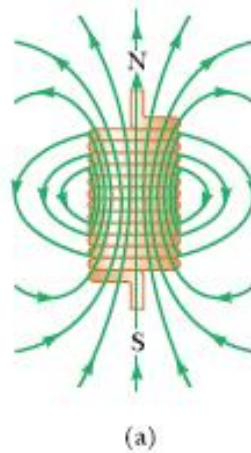
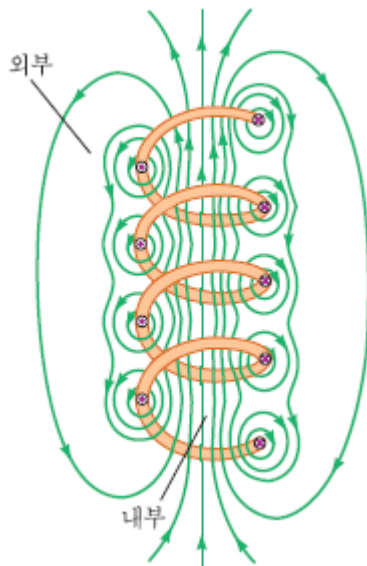
❖ 솔레노이드의 자기장(Magnetic Field of a Solenoid)

솔레노이드(solenoid) – 긴 직선 도선을 나선형으로 촘촘히 감은 장치.

내부 영역에 비교적 일정한 자기장을 만들 수 있다.

길이가 증가함에 따라 내부의 자기장은 점점 균일해지고 외부의 자기장은 더욱더 약해진다.

내부의 자기력선은 거의 평행이고 균일하며 촘촘하다



$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I = \mu_0 n I$$

❖ 솔레노이드에 적용된 앙페르 법칙 (Ampere's Law Applied to a Solenoid)

솔레노이드에 대해 앙페르 법칙의 좌변을 계산하면

$$\sum B_{\parallel} \Delta \ell = B_1 L + \cancel{B_2 w} + \cancel{B_3 L} + \cancel{B_4 w}$$

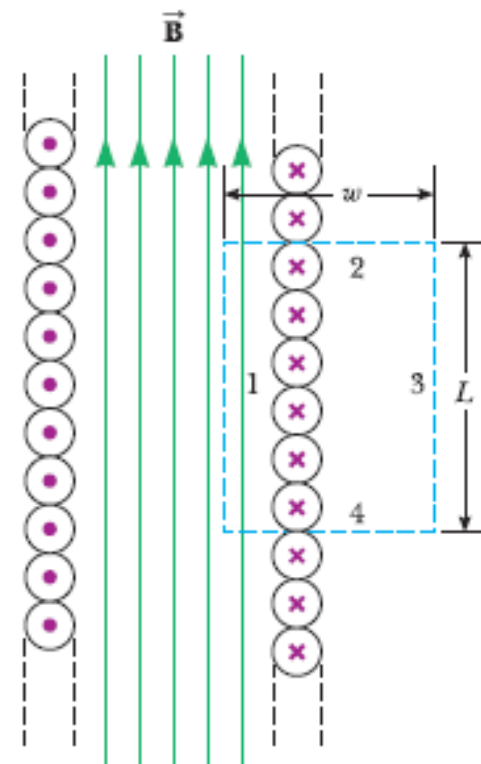
$\because \mathbf{B} \perp d\mathbf{s} \quad \because \mathbf{B} = 0 \quad \because \mathbf{B} \perp d\mathbf{s}$

$$\therefore \sum B_{\parallel} \Delta \ell = BL$$

앙페르 법칙에 따라

$$\sum B_{\parallel} \Delta \ell = \mu_0 I \rightarrow BL = \mu_0 NI$$

$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I = \mu_0 n I$$



예제 19.8 솔레노이드 내부의 자기장

길이가 10.0 cm이고 100번 감은 솔레노이드가 있다. (a) 솔레노이드에 0.500 A의 전류가 흐를 때 내부 자기장은 얼마인가? (b) 솔레노이드 내부에서 반지름 0.020 m인 원 궤도를 도는 양성자의 운동량은 얼마인가? 솔레노이드의 축은 궤도면에 수직이다. (c) 이 솔레노이드를 만들기 위해서는 도선의 길이는 얼마여야 하는가? 솔레노이드의 반지름은 5.00 cm이다.

풀이 (a)

(b)

(c)

예제 19.8 솔레노이드 내부의 자기장

길이가 10.0 cm이고 100번 감은 솔레노이드가 있다. (a) 솔레노이드에 0.500 A의 전류가 흐를 때 내부 자기장은 얼마인가? (b) 솔레노이드 내부에서 반지름 0.020 m인 원 궤도를 도는 양성자의 운동량은 얼마인가? 솔레노이드의 축은 궤도면에 수직이다. (c) 이 솔레노이드를 만들기 위해서는 도선의 길이는 얼마여야 하는가? 솔레노이드의 반지름은 5.00 cm이다.

풀이

$$(a) \quad n = \frac{N}{l} = \frac{100\text{번}}{0.100\text{m}} = 1.00 \times 10^3 \text{번/m}$$

$$\begin{aligned} B &= \mu_0 n I \\ &= (4\pi \times 10^{-7} \text{T} \cdot \text{m/A})(1.00 \times 10^3 \text{번/m})(0.500 \text{A}) \\ &= 6.28 \times 10^{-4} \text{T} \end{aligned}$$

$$(b) \quad m \frac{v^2}{r} = qvB$$

$$\begin{aligned} mv &= rqB = (0.020\text{m})(1.60 \times 10^{-19} \text{C})(6.28 \times 10^{-4} \text{T}) \\ &= 31.4\text{m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (c) \quad \text{도선의 길이} &\approx (\text{감은수})(2\pi r) \\ &= (1.00 \times 10^3 \text{번})(2\pi \cdot 0.0500\text{m}) \\ &= 31.4\text{m} \end{aligned}$$

19.10 자기 구역 (Magnetic Domains)

단일 코일은 북극과 남극을 갖는 자석과 동일한 성질을 가진다. 도선이 아닌 임의의 원형 경로를 따라 움직이는 전하에 대해서도 성립.

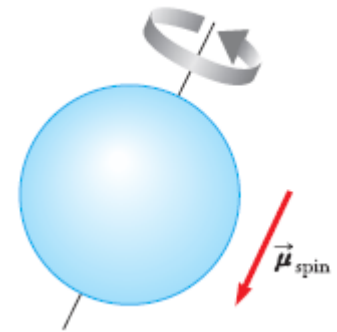
핵 주위에 있는 전자의 운동 때문에 개개의 원자는 자석처럼 행동한다.

전하 1.6×10^{-19} C를 갖고 있는 전자는 10^{-16} s에 한 번꼴로 회전하는데, 전자의 전하를 시간 간격으로 나누면 궤도 운동을 하는 전자의 전류는 1.6×10^{-3} A이다. 이러한 전류는 원 궤도 중심에 20 T 정도의 자기장을 만들어낸다.

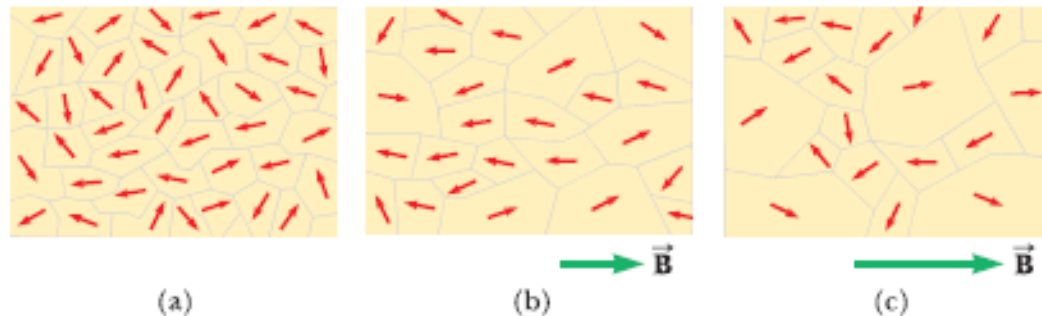
원자 내에 있는 한 개의 전자에 의해 생성되는 자기장은 보통 같은 원자 내에 있는 반대로 회전하는 전자에 의해 상쇄되기 때문이다. 알짜 결과는 핵을 선회하는 전자에 의해 생성되는 자기적 효과는 대부분의 물질에 대하여 영이거나 매우 작다.

자전하고 있는 전자란 자기장을 만들어내는 운동을 하는 전하를 의미한다. 스핀으로 인한 자기장은 보통 궤도 운동으로 인한 자기장보다 강하다.

많은 전자를 포함하는 원자의 경우, 전자들은 대개 서로 반대인 스핀과 쌍을 이루고 있다. 그러므로 이러한 장들은 서로 상쇄된다.



구역(domain): 강한 자성 물질의 경우에 있어서는 전자 스핀에 의해 생성되는 자기장은 완전히 상쇄되지 않는다. 그 안에 있는 모든 자기 쌍극자 모멘트들이 정렬되어 있는 미시적 영역.





경자성 물질(hard magnetic material)

- 자기 구역의 정렬이 외부 자기장을 제거해도 유지된다.

영구 자석(permanent magnet).

연자성 물질(soft magnetic material)

- 일단 외부 자기장이 제거되면 열적 요동이 자기 구역을 운동시켜 신속하게 자화가 사라진다.

◆ 자성 물질의 종류(Types of Magnetic Materials)

강자성(Ferromagnetism) - 외부에서 자기장이 가해지면 원자들이 쉽게 정렬되어 영구 자기 모멘트를 가진다. (예: 철, 코발트, 니켈)

상자성(Paramagnetism) - 외부에서 가해진 자기장에 대해 정렬되려는 자기모멘트를 가지고 있지만 반응이 강자성 물질에 비해 약하다. (예: 알루미늄, 칼슘, 백금)

반자성(Diamagnetism) - 외부에서 가해진 자기장에 대해 반대 방향의 약한 자화가 만들어진다.